# Estudio in silico del $C_{60}$ funcionalizado con glicina: propiedades relacionadas con la estructura electrónica, acoplamiento con la proteína NS2B-NS3 del virus del Dengue y dinámica molecular

Seminario de tesis I

Maestría en Ciencia y Tecnología

**Director de Tesis:**
Dr. Zuriel Natanael Cisneros García
**Codirector de Tesis:**
Dr. Carlos Iván Mendez Barrientos

**Estefanía Espinoza Carmona** (213449821)

Lagos de Moreno, Jal., Mex. a 29 de mayo del 2026

CULagos
Universidad de Guadalajara

# Tabla de Contenido

1 Introducción

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Introducción

1 Introducción

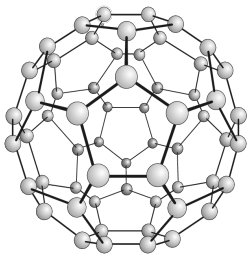


Figura 1: **Representación geométrica del fullereno $C_{60}$.**

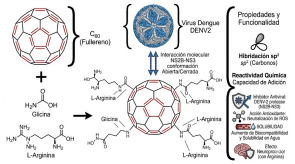



Figura 2: **Estructura y actividad del aducto $C_{60}$ con aminoácidos.**

## Propiedades biomédicas

- Inducir la apoptosis
- Acción antiviral
- Propiedades antibacterianas
- Antioxidantes

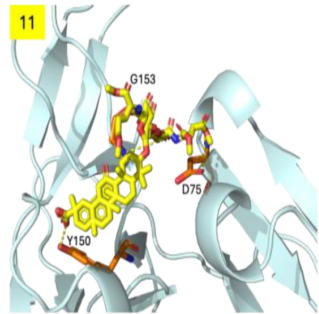



Figura 3: **Estructura del conjugado del ácido glicirrícico con el éster dimetílico del ácido L-glutámico como agente antiviral del DENV2.**

[1]Lin et al., *Viruses*, 2024.

# Tabla de Contenido

2 Antecedentes

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Virus del Dengue

## 2 Antecedentes

Figura 4: **Representación del mosquito hembra *Aedes aegypti*.**

[1] Contreras et al., *QhaliKay. Revista de Ciencias de la Salud*, 2021.
[2] Arora et al., *Journal of Virology*, 2020.

El virus del dengue es un flavivirus que pertenece a la familia Flaviviridae, el cual se puede clasificar por el complejo antigénico de reconocimiento en cuatro serotipos [1, 2].

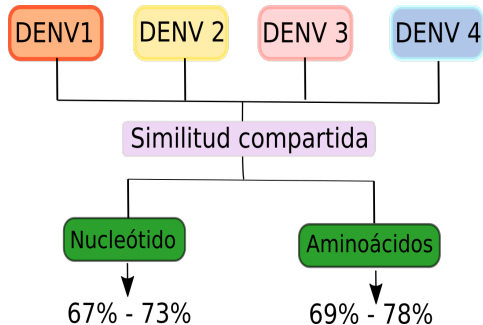



Figura 5: **Diferenciación antigénica de los serotipos del DENV[1].**

# Panorama Epidemiológico en México

## 2 Antecedentes

Tabla 1: Casos y Defunciones al corte de la Semana 14; México, 2025 - 2026.

| Indicador | Casos nuevos | Casos acumulados 2026 | Incidencia | Casos acumulados 2025 | Incidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Probables | 704 | 14,440 | 10.74 | 26,246 | 19.68 |
| **Confirmados** | | | | | |
| Dengue no grave | 36 | 607 | 0.45 | 1,117 | 0.84 |
| Dengue con signos de alarma / grave | 41 | 801 | 0.60 | 1,456 | 1.09 |
| Total de casos | 78 | 1,408 | 1.05 | 2,573 | 1.93 |
| Defunciones | 0 | 3 | 0.00 | 12 | 0.82 |
| Estimados | 141 | 2,779 | 2.07 | 6,722 | 5.04 |

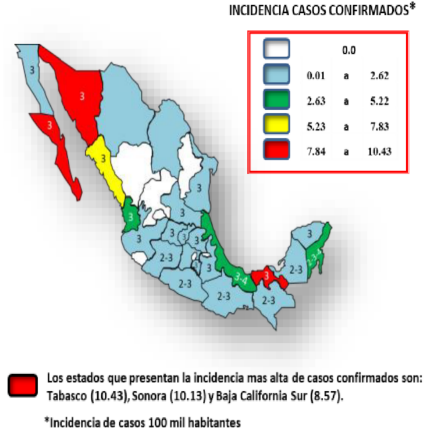



Figura 6: **Serotipos identificados e incidencia de casos confirmados por entidad federativa; México, 2026 [3].**

[3] Secretaría de Salud, DGE (2026). Informe sobre la situación del dengue.

# Estructura del genoma del virus del dengue



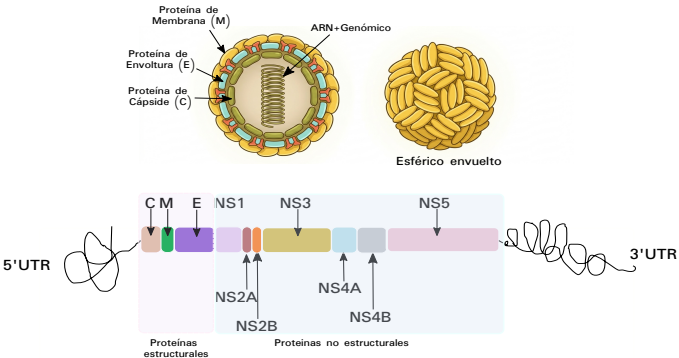



Figura 7: **El genoma del virus del dengue [4].**

El DENV es un virus envuelto, con tamaño de virión de 50 nm, y contiene un ARN monocatenario de sentido positivo, de aproximadamente 11 kb de tamaño[5].

[5] Pourzangiabadi et al., *Infection, Genetics and Evolution*, 2025.
[4] Dhole et al., *Immuno*, 2024.

# Actividad de la proteína NS2B-NS3



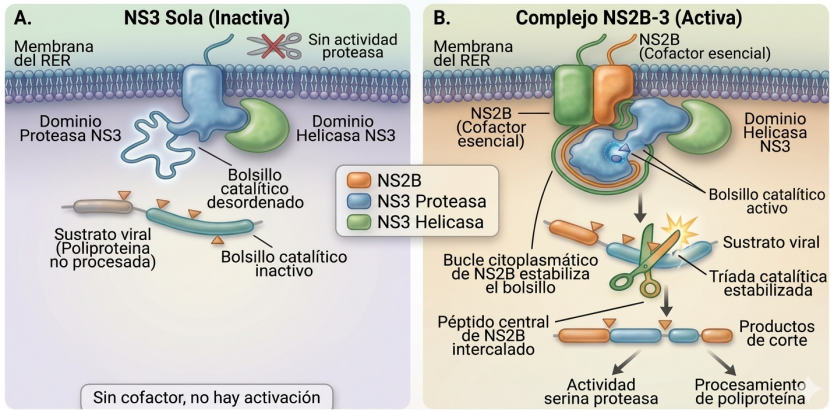



Figura 8: **Activación crítica de la Serina Proteasa NS3 por el cofactor NS2B.**

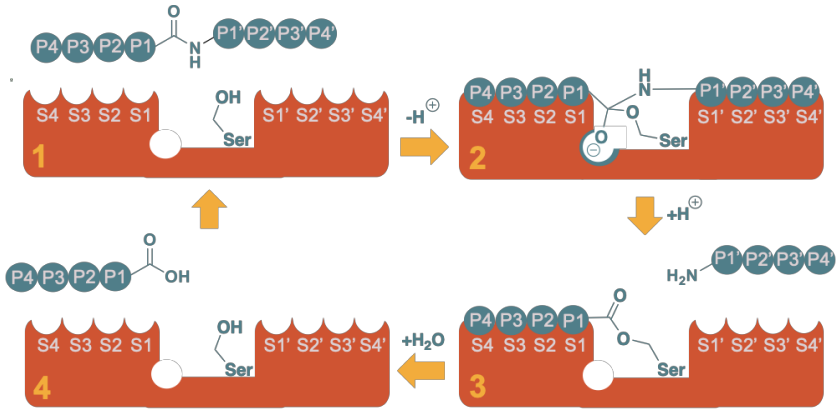



Figura 9: **Representación de la proteolisis de un péptido por una serina proteasa.**

# Estructura de la proteína NS2B-NS3



- Serina proteasa
- Geometría
- Estabilizar
- Activa

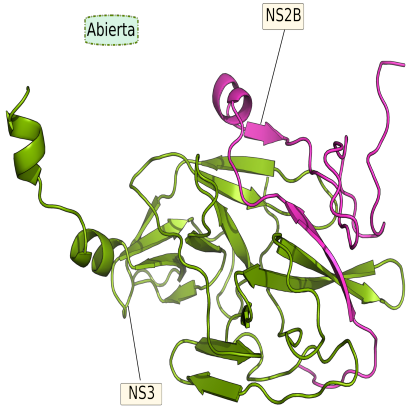



Figura 10: **Estructura de la proteína 2FOM.**

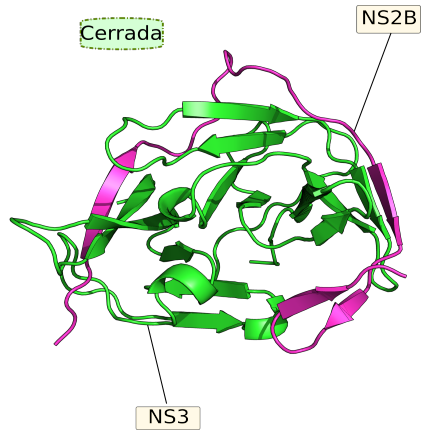



Figura 11: **Estructura de la proteína 2FP7.**

# Residuos clave en la inhibición de DENV2

Figura 12: **Residuos identificados en la inhibición alostérica de la proteína NS2B-NS3 en conformación abierta.**

Se identificaron como residuos críticos para la formación del complejo.

**NS2B**

- Ala56 → no polar alifático
- Ile67 → no polar alifático
- Gln93 → polar no cargado

**NS3**

- Leu98 → no polar alifático
- Ala108 → no polar alifático
- Pro138 → no polar alifático

[6]Jonniya, N. & Kar, P.,*Journal of Chemical Information and Modeling*, 2022.

# Residuos clave en la inhibición de DENV2



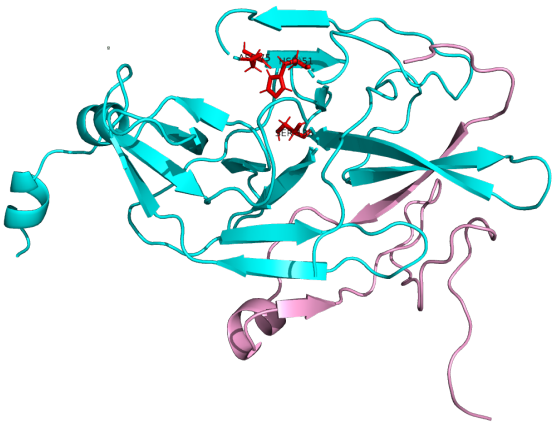


Figura 13: **Residuos identificados en la inhibición ortostérica de la proteína NS2B-NS3 en conformación abierta.**

Las regiones del sitio activo corresponden a los aminoácidos en color rojo de la Figura 13.

- His51 → polar básico positivo
- Asp75 → ácido negativo
- Ser135 → polar no cargado

[6]Jonniya, N. & Kar, P.,*Journal of Chemical Information and Modeling*, 2022.

# Inhibidor ortostérico



**Tipo de interacción:** Competitiva no covalente
**Limitaciones:** mantener su selectividad *in vivo* frente a las proteasas del huésped.

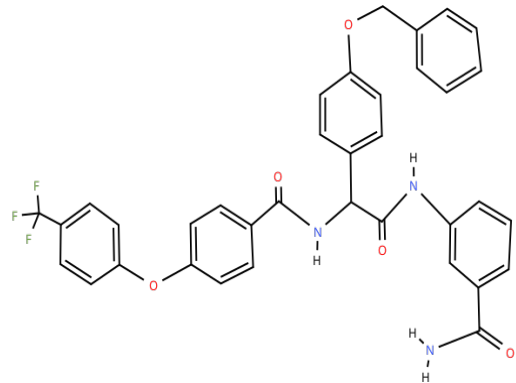



Figura 14: **Inhibidor ortostérico compuesto 71 (derivados pequeños de benzamida/fenilglicina).**

[7] Zephyr, J. et al.,*Bioorganic Chemistry*, 2023.

# Inhibidor alostérico



**Tipo de interacción**: No covalente. Interacciones hidrofóbicas que bloquean mecánicamente la transición de la enzima hacia su conformación activa cerrada.

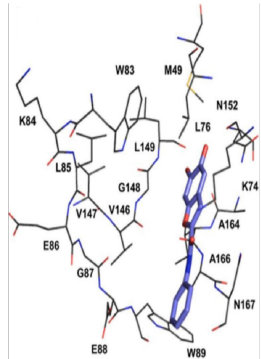



Figura 15: **Inhibidor alostérico del compuesto 34e (derivado de benzofurano tipo amida).**

[8] Maus, H. et al.,*Bioorg. Med. Chem*, 2021.

# Inhibidor alostérico



**Tipo de interacción:** Interactúa mediante apilamiento $\pi$-$\pi$ con Tyr161 y hace contactos clave con Lys74 y Leu149, bloqueando el cierre de NS2B.

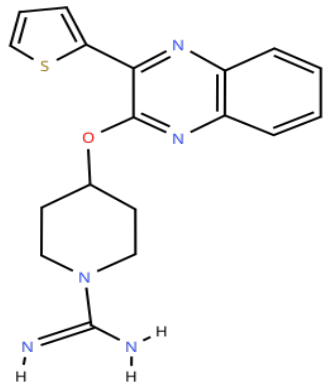



Figura 16: **Inhibidor alostérico: compuesto 32 (núcleo de quinoxalina-2(H)-ona).**

[9]Cavina, L. et al.,*Molecules*, 2024.

# Inhibidor alostérico



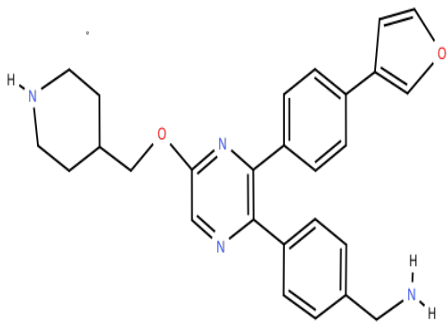



Figura 17: **Inhibidor alostérico del compuesto JVJ derivado de pirazina.**

**Tipo de interacción:** Estabilización de conformación inactiva. Modifica la dinámica de los lazos, induciendo una forma “abierta” e inactiva de la enzima.

- **PDB:** 6MOo
- **Cavidad alostérica:** Bucle 120s y 150s

[6]Jonniya, N. & Kar, P.,*Journal of Chemical Information and Modeling*, 2022.

# Síntesis y caracterización del sistema $C_{60}(Gly)_4$



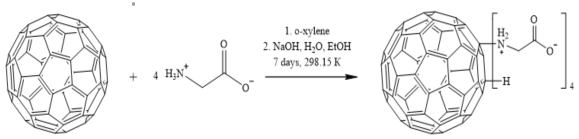



Figura 18: **Síntesis del $C_{60}(Gly)_4$.**

La solución resultante se purificó mediante membranas de diálisis durante tres días. El producto final se secó a 50 °C durante 24 h. El rendimiento del producto fue del 85 %.

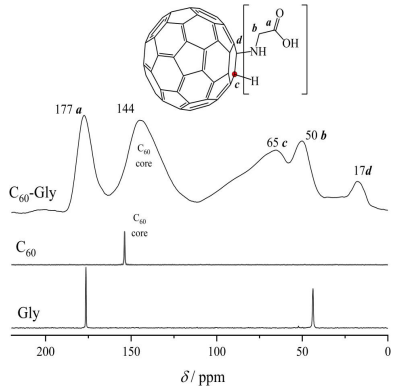



Figura 19: **Espectro de RMN de $^{13}C$ de $C_{60}$, $C_{60}$-Gly y Gly.**

[10] Sharoyko, V. V. et al. *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, 2024.

# Ataque nucleofílico



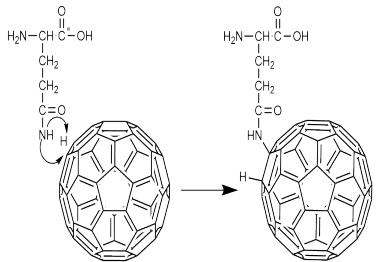


Figura 20: **Reacción nucleofílica del $C_{60}(Gly)_4$.**

- **Nucleófilo:** Grupo amino ($-NH_2$) de la glicina
- **Electrófilo:** Dobles enlaces ($C = C$) del fullereno $C_{60}$
- **Ataque:** Adición del par de electrones del nitrógeno al carbono
- **Formación:** Enlace covalente $C - N$

[10] Sharoyko, V. V. et al.,*Journal of Molecular Liquids*, 2024.

# Tabla de Contenido

3 Planteamiento del problema

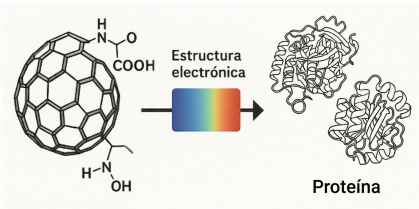
- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Planteamiento del problema

## 3 Planteamiento del problema

El dengue sigue siendo un problema de salud pública sin antivirales específicos realmente eficaces. La proteasa NS2B-NS3 del DENV2 es un blanco terapéutico clave y los fullerenos funcionalizados con aminoácidos son plataformas prometedoras al mejorar su solubilidad y estructura electrónica. Aún se desconoce cómo estas modificaciones afectan su interacción con NS2B-NS3, por lo que estudiarlas puede aportar bases para diseñar nuevos inhibidores contra el dengue.

> ¿Cómo afecta la funcionalización de fullerenos con aminoácidos a su estructura electrónica y qué impacto tiene en su interacción con la proteína del dengue NS2B-NS3 correspondiente al serotipo DENV2?



# Tabla de Contenido

4 Justificación

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Justificación

4 Justificación

Los fullerenos, conocidos por sus propiedades estructurales y electrónicas únicas, han captado el interés en aplicaciones biomédicas.

| | |
|---|---|
| **Limitación** | Su baja solubilidad en medios biológicos sigue siendo un obstáculo que restringe su potencial terapéutico. |
| **Solución** | La funcionalización con aminoácidos como la glicina aumenta la solubilidad y mejora la afinidad. |
| **Herramientas** | El uso de herramientas de acoplamiento y modelado molecular brinda una comprensión profunda. |
| **Impacto** | Diseño racional de sistemas funcionalizados dirigidos a la proteína NS2B-NS3 del virus del dengue. |

# Tabla de Contenido

5 Hipótesis

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Hipótesis

5 Hipótesis

La funcionalización de fullerenos con aminoácidos modifica su estructura electrónica, aumentando su solubilidad y reactividad, lo que mejora su interacción con biomoléculas y potencia su actividad para el acoplamiento con la diana terapéutica del serotipo 2 de NS2B-NS3 correspondiente al virus del Dengue.

# Tabla de Contenido

6 Objetivos

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Objetivos

6 Objetivos

**Objetivo General**

Identificar las estructuras más estables del derivado $C_{60}(Gly)_4$ y analizar su interacción con las proteínas NS2B-NS3 en conformación abierta y cerrada del DENV2.

## Objetivos Particulares

1. Evaluar los sitios de adición del aminoácido glicina en la estructura del fullereno $C_{60}$.
2. Valorar la solubilidad, reactividad química y capacidad de interacción del fullereno funcionalizado.
3. Identificar los sitios de acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ con la proteína correspondiente al serotipo DENV2.
4. Encontrar la relación entre la teoría y las tendencias experimentales, a partir de resultados teóricos.

# Tabla de Contenido

7 Metodología

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Tabla de Contenido

8 Resultados y Discusiones

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Comparación Energética de los Complejos $C_{60}(Gly)$



Tabla 2: Energías de formación de los isómeros del complejo $C_{60}(Gly)$.

| Sistema | Carbonos | Energía kcal/mol |
|---|---|---|
| $C_{60}(Gly)$ – a | C59, C43 | 37.268 |
| $C_{60}(Gly)$ – b | C59, C58 | 6.303 |
| $C_{60}(Gly)$ – c | C59, C11 | 0 |
| $C_{60}(Gly)$ – d | C59, C10 | 17.075 |
| $C_{60}(Gly)$ – e | C59, C50 | 46.752 |
| $C_{60}(Gly)$ – f | C59, C51 | 28.839 |

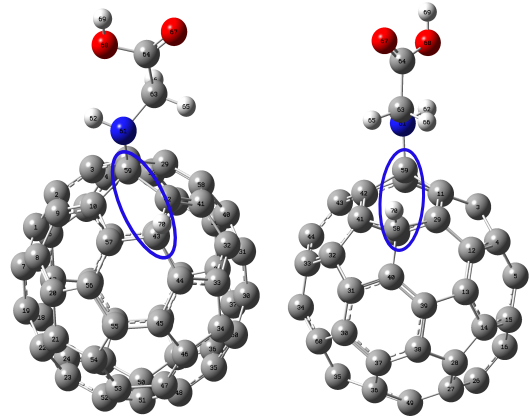



Figura 21: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas $a$ y $b$.**

# Comparación Energética de los Complejos $C_{60}(Gly)$



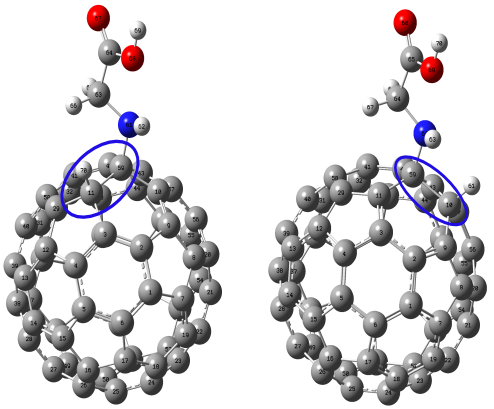



Figura 22: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas $c$ y $d$.**

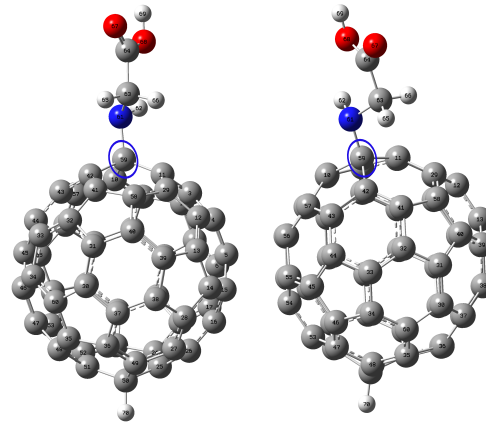



Figura 23: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas $e$ y $f$.**

# Comparación Energética de los Complejos $C_{60}(Gly)_2$

8 Resultados y Discusiones

Tabla 3: Cálculo de energías para la adición múltiple de glicina en $C_{60}$ basada en índices de reactividad de Fukui $C_{60}(Gly)_2$.

| Sistema con $C_{60}(Gly)_2$ | Carbonos | Energía kcal/mol |
|---|---|---|
| $C_{60}(Gly)_2$ – a | C31, C30 | 0.696 |
| $C_{60}(Gly)_2$ – b | C07, C19 | 0.789 |
| $C_{60}(Gly)_2$ – c | C28, C27 | 0.850 |
| $C_{60}(Gly)_2$ – d | C54, C53 | 0 |

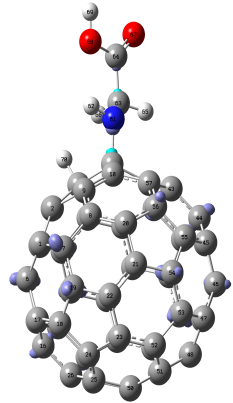


Figura 24: **Posiciones de los carbonos correspondientes al sistemas $d$.**

# Comparación Energética de los Complejos $C_{60}(Gly)_3$



Tabla 4: Cálculo de energías para la adición múltiple de glicina en $C_{60}$ basada en índices de reactividad de Fukui $C_{60}(Gly)_3$.

| Sistema con $C_{60}(Gly)_3$ | Carbonos | Energía kcal/mol |
|---|---|---|
| $C_{60}(Gly)_3$ – a | C28, C27 | 0 |
| $C_{60}(Gly)_3$ – b | C35, C48 | 3.935 |
| $C_{60}(Gly)_3$ – c | C30, C31 | 1.142 |
| $C_{60}(Gly)_3$ – d | C17, C18 | 1.208 |

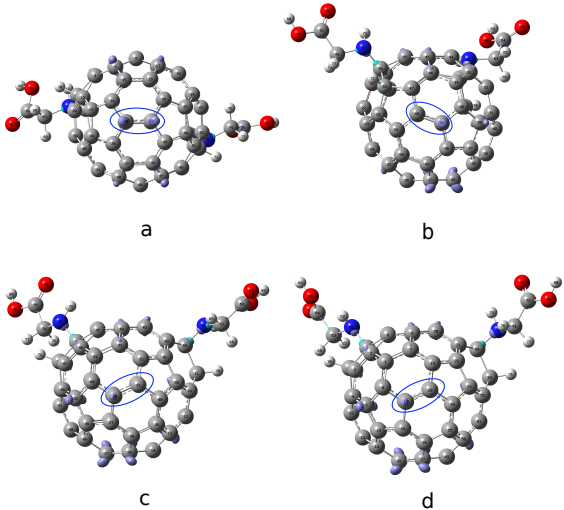



Figura 25: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas** $a$, $b$, $c$ **y** $d$.

# Comparación energética de los complejos $C_{60}(Gly)_4$



Tabla 5: Cálculo de energías para la adición múltiple de glicina en $C_{60}$ basada en índices de reactividad de Fukui $C_{60}(Gly)_4$.

| Sistema con $C_{60}(Gly)_4$ | Carbonos | Energía kcal/mol |
|---|---|---|
| $C_{60}(Gly)_4$ – a | C52, C23 | 0.676 |
| $C_{60}(Gly)_4$ – b | C29, C58 | 0 |
| $C_{60}(Gly)_4$ – c | C49, C36 | 0.640 |
| $C_{60}(Gly)_4$ – d | C14, C15 | 2.180 |

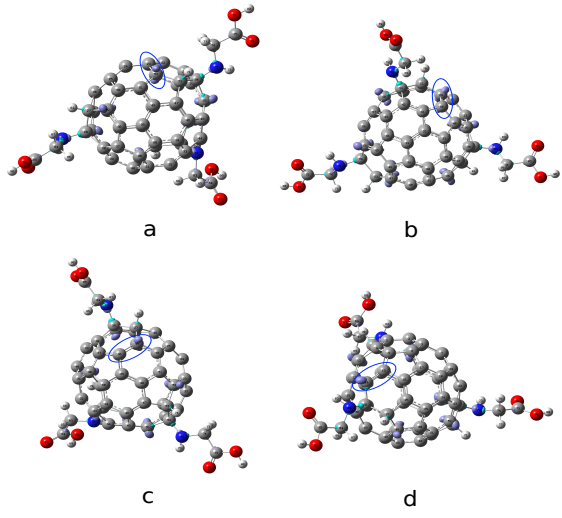



Figura 26: **Posiciones de los carbonos correspondientes a los sistemas $a$, $b$, $c$ y $d$.**

# Estructura final de $C_{60}(Gly)_4$



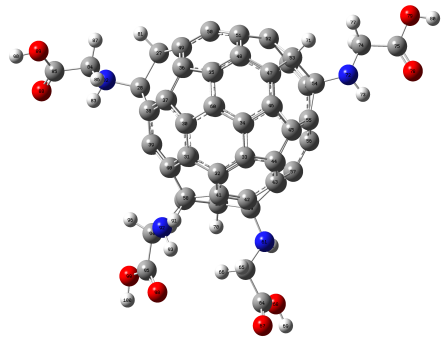


Figura 27: **Sistema completo de $C_{60}(Gly)_4$.**

# Funciones de Fukui: Reactividad electrofílica, nucleofílica y radicalaria

8 Resultados y Discusiones

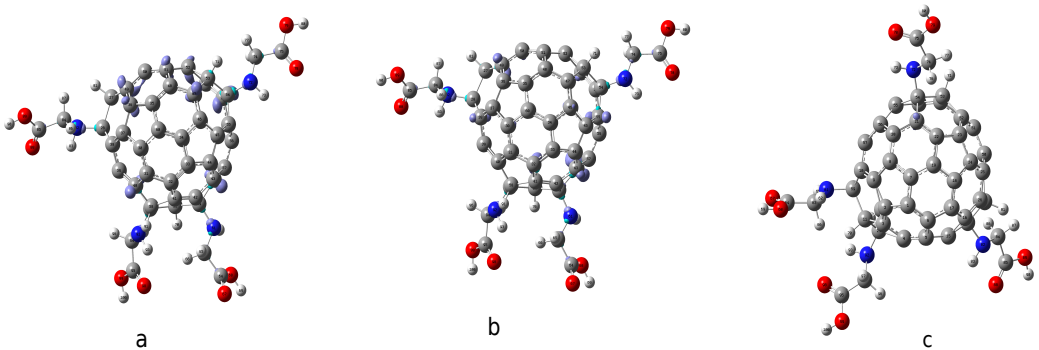



Figura 28: **Análisis de reactividad local: Funciones de Fukui del $C_{60}(Gly)_4$:La figura "a" representa la función de Fukui nucleofílica, "b " la función de Fukui electrofílica y el inciso "c" corresponde a la función de Fukui radicalaria.**

# Potencial electrostático promedio del $C_{60}(Gly)_4$



Tabla 6: Valores de potencial electrostático para cada sistema de $C_{60}$(Gly).

| Fragmento | Energía kcal/mol |
|---|---|
| Fullereno | 1.465 |
| (Gly – 1) | 0.975 |
| (Gly – 2) | 2.289 |
| (Gly – 3) | 2.556 |
| (Gly – 4) | 6.024 |
| **Promedio global por átomo** | **2.004** |

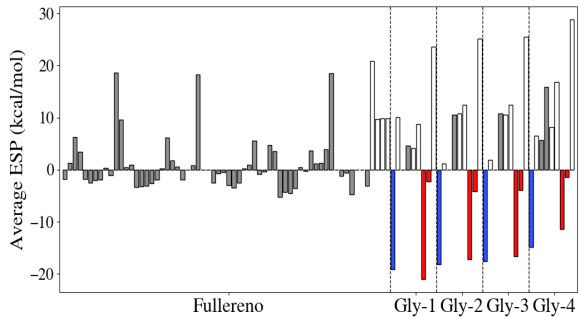



Figura 29: **Potencial electrostático promedio para $C_{60}(Gly)_4$.**

# Mapa de potencial elesctrostático del sistema $C_{60}(Gly)_4$



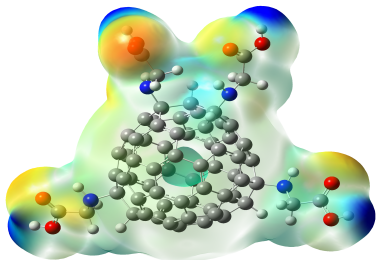


Figura 30: **Mapa de potencial electrostático: regiones azules corresponden a zonas con carga positivas mientras las regiones rojas corresponden a zonas con carga negativa $C_{60}(Gly)_4$.**

# Poder electroaceptor y electro donador del $C_{60}(Gly)_4$



$$AE = (E_{\text{neutro}} - E_{\text{anión}}) \tag{1}$$

$$PI = (E_{\text{catión}} - E_{\text{neutro}}) \tag{2}$$

Tabla 7: Descriptores globales de reactividad (PI, EA) para evaluar el poder electroacepctor y electrodonador del $C_{60}(Gly)_4$.

| **Sistema** | PI (eV) | AE (eV) |
|---|---|---|
| **$C_{60}$** | 7.608 | 2.454 |
| **$C_{60}(Gly)_4$** | 6.849 | 1.779 |

# Delimitación del espacio de búsqueda tridimensional



Tabla 8: Parámetros geométricos de la rejilla de acoplamiento para el complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3.

| Parametros geométricos | Eje x | Eje y | Eje z |
|---|---|---|---|
| Número de puntos | 60 | 66 | 68 |
| Coordenadas del centro | 48.485 | 51.847 | 57.983 |

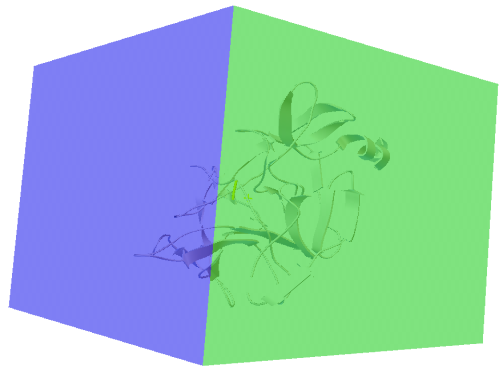



Figura 31: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

# Análisis de clusters y distribución de energías de unión



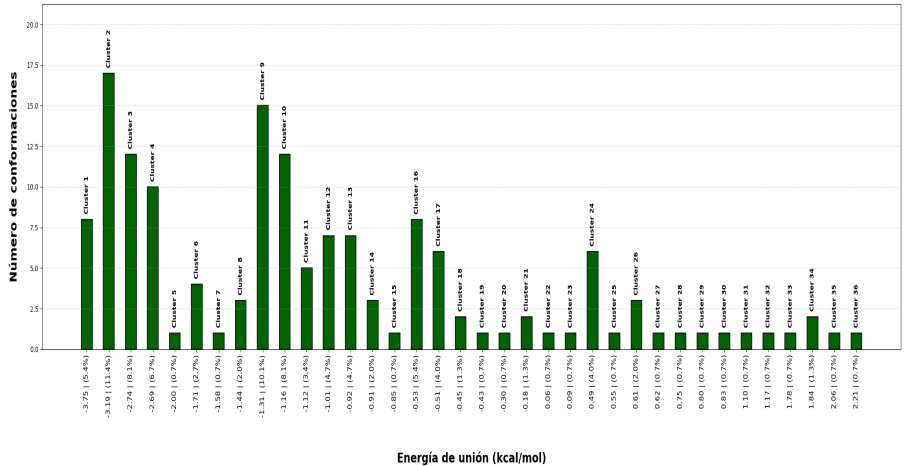



Figura 32: **Histograma de agrupamiento conformacional de las poses del ligando $C_{60}(Gly)_4$ en el sitio alostérico de la proteína 2FOM. El análisis se realizó empleando una tolerancia de 8 Å.**

# Acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ con la proteína NS2B-NS3



Tabla 9: Parámetros energéticos y constantes de afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3 para el cluster de mayor convergencia.

| Parámetros | Valor de la energía |
|---|---|
| Energía de Unión | -3.19 |
| Eficiencia del Ligando | -0.04 |
| Constante de Inhibición | 4.62 |
| Energía Intermolecular | -9.75 |
| VdW + P. Hidrógeno + Desolv. | -7.5 |
| Energía Electrostática | -2.25 |
| Energía Interna Total | -6.66 |
| Energía Torsional | 6.56 |
| Energía del Sistema Libre | Libre -6.66 |

Residuos: Val72, Trp50, Arg54, Asp75, His51, Val155, Tyr161, Pro132.

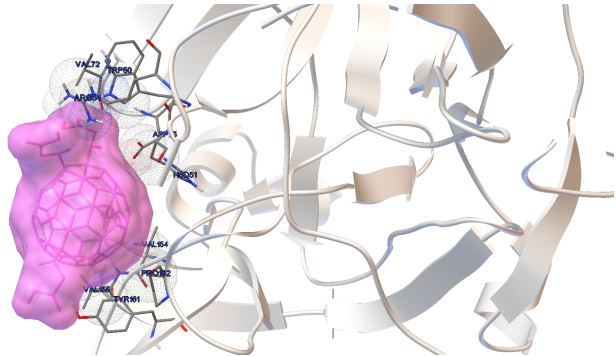



Figura 33: **Visualización de la pose de mayor afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ NS2B-NS3.**

# Delimitación del espacio de búsqueda tridimensional



Tabla 10: Parámetros geométricos de la rejilla de acoplamiento para el complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3.

| Parametros geométricos | Eje x | Eje y | Eje z |
|---|---|---|---|
| Número de puntos | 118 | 118 | 126 |
| Coordenadas del centro | 47.785 | 45.840 | 54.561 |

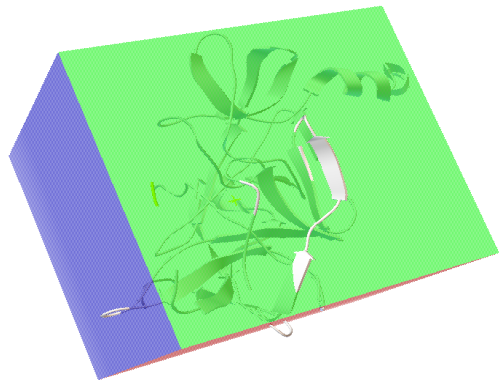



Figura 34: **Visualización de la rejilla para el acoplamiento de $C_{60}(Gly)_4$-NS2B-NS3.**

# Análisis de clusters y distribución de energías de unión

8 Resultados y Discusiones

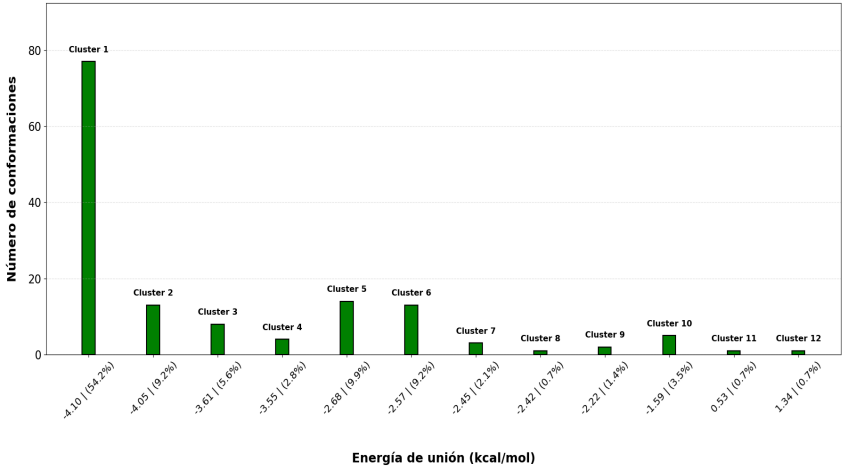



Figura 35: **Histograma de agrupamiento conformacional de las poses del ligando $C_{60}(Gly)_4$ en el sitio alostérico de la proteína 2FOM. El análisis se realizó empleando una tolerancia de 8 Å.**

# Acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ en el Sitio Alostérico de NS2B-NS3



Tabla 11: Parámetros energéticos y constantes de afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3 para el cluster de mayor convergencia.

| Parámetros | Valor de la energía |
|---|---|
| Energía de Unión | -4.1 |
| Eficiencia del Ligando | -0.05 |
| Constante de Inhibición | 985.12 |
| Energía Intermolecular | -10.96 |
| VdW + P. Hidrógeno + Desolv. | -8.07 |
| Energía Electrostática | -2.89 |
| Energía Interna Total | -6.02 |
| Energía Torsional | 6.86 |
| Energía del Sistema Libre | Libre -6.02 |

Residuos: Lys143, Glu63, Lys142, Trp61, Arg60.

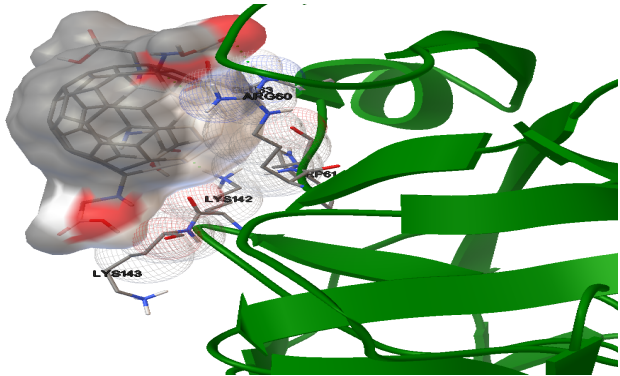



Figura 36: **Visualización de la pose de mayor afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ NS2B-NS3.**

# Acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ en el Sitio Alostérico de NS2B-NS3



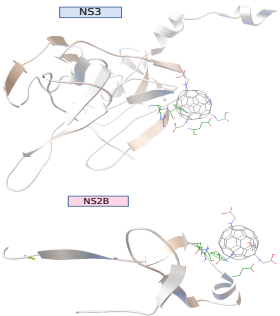



Figura 37: **Representación del acoplamiento de NS2B-NS3 con el ligando $C_{60}(Gly)_4$.**

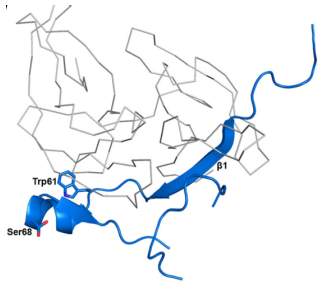



Figura 38: **Conformación estructural del cofactor NS2B (azul) acoplado a la proteasa NS3 (gris) en DENV2, resaltando la ubicación de los residuos Trp61 y Glu63.**

La región entre **Trp61** y **Glu63** dirige la transición estructural. Para activar el complejo, el cofactor NS2B pasa de un estado inactivo extendido a acoplarse estrechamente sobre NS3 [11, 12].

[11] Yao, Y. et al.,*Journal of the American Chemical Society*, 2019.
[12] Chandramouli, S. et al.,*Journal of Virology*, 2010.

# Acoplamiento del $C_{60}(Gly)_4$ en el Sitio Alostérico de NS2B-NS3



Tabla 12: Parámetros energéticos y constantes de afinidad del complejo $C_{60}(Gly)_4$ – NS2B/NS3 para el cluster con Ile67.

| Parámetros | Valor de la energía |
|---|---|
| Energía de Unión | 0.7 |
| Eficiencia del Ligando | 0.01 |
| Constante de Inhibición | 985.12 |
| Energía Intermolecular | -6.16 |
| VdW + P. Hidrógeno + Desolv. | -4.17 |
| Energía Electrostática | -1.99 |
| Energía Interna Total | -9.62 |
| Energía Torsional | 6.86 |
| Energía del Sistema Libre | Libre -9.62 |

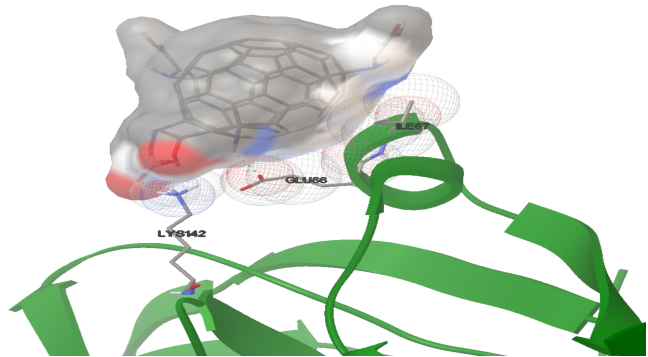



Figura 39: **Representación del acoplamiento de NS2B-NS3 con el ligando $C_{60}(Gly)_4$ y los residuos correspondientes.**

# Tabla de Contenido

9 Conclusiones

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Conclusiones



- Los cálculos de estructura electrónica confirmaron que la funcionalización del complejo $C_{60}(Gly)_4$ modifica favorablemente sus propiedades físico-químicas, confiriéndole las características necesarias para interactuar en las regiones de interés, y manteniendo a su vez la capacidad del fullereno como aceptor de electrones.
- El análisis de acoplamiento molecular demostró que el aducto es capaz de interactuar con el complejo proteico NS2B-NS3 del virus del Dengue (DENV2). La evaluación mediante un acoplamiento dirigido arrojó una energía de unión favorable, identificándose un clúster con más del 50 % de sus poses óptimas. Estos resultados brindan información valiosa sobre las interacciones específicas en los sitios de interés, demostrando que el sistema puede unirse de manera estable en las regiones reportadas.

# Tabla de Contenido

10 Perspectivas

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Perspectivas



En trabajos futuros se pretende:

- Nuevo acoplamiento dirigido para la proteína en conformacion abierta-inactiva.
- Acoplamiento molecular con la proteína en conformación cerrada-activa.
- Dinámica del complejo proteína-ligando.

# Tabla de Contenido

11 Cronograma

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Cronograma de actividades

11 Cronograma

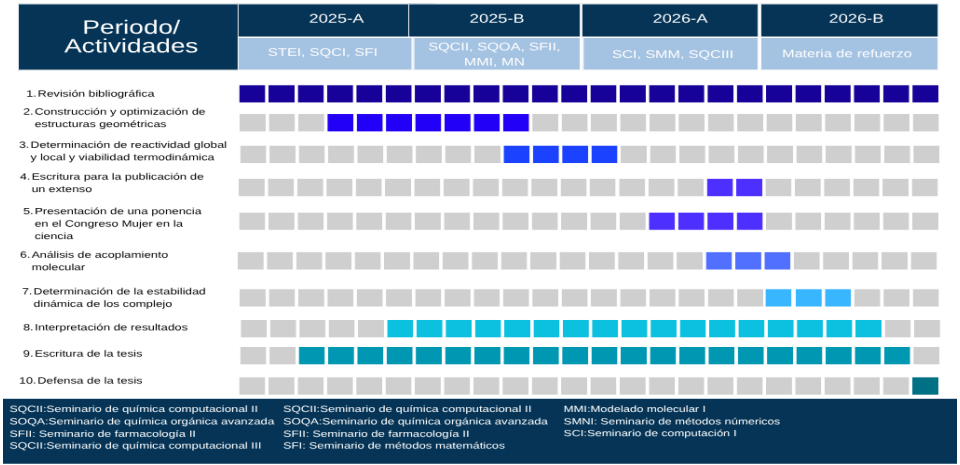



Figura 40: **Cronograma de actividades**

# Tabla de Contenido

12 Referencias

- Introducción
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Hipótesis
- Objetivos
- Metodología
- Resultados y Discusiones
- Conclusiones
- Perspectivas
- Cronograma
- Referencias

# Referencias

12 Referencias


[1] M. Contreras, A. V. Guillén, M. A. Rincón, R. Moreira, and D. Callejas, "Aspectos genéticos del virus del dengue," *QhaliKay. Revista de Ciencias de la Salud ISSN: 2588-0608*, vol. 5, no. 2, pp. 79–88, 2021.

[2] R. Arora, C. W. Liew, T. S. Soh, D. A. Otoo, C. C. Seh, K. Yue, S. Nilar, G. Wang, F. Yokokawa, C. G. Noble, *et al.*, "Two rna tunnel inhibitors bind in highly conserved sites in dengue virus ns5 polymerase: structural and functional studies," *Journal of virology*, vol. 94, no. 24, pp. 10–1128, 2020.

[3] Secretaría de Salud, "Dirección general de epidemiología: Situación del dengue," 2026. Boletín Epidemiológico.

[4] P. Dhole, A. Zaidi, H. K. Nariya, S. Sinha, S. Jinesh, and S. Srivastava, "Host immune response to dengue virus infection: friend or foe?," *Immuno*, vol. 4, no. 4, pp. 549–577, 2024.

[5] M. Pourzangiabadi, H. Najafi, A. Fallah, A. Goudarzi, and I. Pouladi, "Dengue virus: Etiology, epidemiology, pathobiology, and developments in diagnosis and control–a comprehensive review," *Infection, Genetics and Evolution*, vol. 127, p. 105710, 2025.

[6] N. A. Jonniya and P. Kar, "Functional loop dynamics and characterization of the inactive state of the ns2b-ns3 dengue protease due to allosteric inhibitor binding," *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 62, no. 16, pp. 3800–3813, 2022.

# Referencias

12 Referencias


[7] J. Zephyr, D. N. Rao, C. Johnson, A. M. Shaqra, E. A. Nalivaika, A. Jordan, N. K. Yilmaz, A. Ali, and C. A. Schiffer, "Allosteric quinoxaline-based inhibitors of the flavivirus ns2b/ns3 protease," *Bioorganic chemistry*, vol. 131, p. 106269, 2023.

[8] H. Maus, F. Barthels, S. J. Hammerschmidt, K. Kopp, B. Millies, A. Gellert, A. Ruggieri, and T. Schirmeister, "Sar of novel benzothiazoles targeting an allosteric pocket of denv and zikv ns2b/ns3 proteases," *Bioorganic & medicinal chemistry*, vol. 47, p. 116392, 2021.

[9] L. Cavina, M. J. Bouma, D. Gironés, and M. C. Feiters, "Orthoflaviviral inhibitors in clinical trials, preclinical in vivo efficacy targeting ns2b-ns3 and cellular antiviral activity via competitive protease inhibition," *Molecules*, vol. 29, no. 17, p. 4047, 2024.

[10] V. V. Sharoyko, O. S. Shemchuk, A. A. Meshcheriakov, P. A. Andoskin, A. V. Petrov, A. M. Rumyantsev, E. V. Sambuk, D. N. Maystrenko, O. E. Molchanov, I. V. Murin, *et al.*, "Modification of fullerene with amino acids as a method for obtaining biocompatible materials with a protective effect," *Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures*, vol. 32, no. 7, pp. 631–639, 2024.

[11] Y. Yao, T. Huo, Y.-L. Lin, S. Nie, F. Wu, Y. Hua, J. Wu, A. R. Kneubehl, M. B. Vogt, R. Rico-Hesse, *et al.*, "Discovery, x-ray crystallography and antiviral activity of allosteric inhibitors of flavivirus ns2b-ns3 protease," *Journal of the American Chemical Society*, vol. 141, no. 17, pp. 6832–6836, 2019.

# Referencias

12 Referencias


[12] S. Chandramouli, J. S. Joseph, S. Daudenarde, J. Gatchalian, C. Cornillez-Ty, and P. Kuhn, "Serotype-specific structural differences in the protease-cofactor complexes of the dengue virus family," *Journal of virology*, vol. 84, no. 6, pp. 3059–3067, 2010.

[13] J. Lescar, D. Luo, T. Xu, A. Sampath, S. P. Lim, B. Canard, and S. G. Vasudevan, "Towards the design of antiviral inhibitors against flaviviruses: the case for the multifunctional ns3 protein from dengue virus as a target," *Antiviral research*, vol. 80, no. 2, pp. 94–101, 2008.

[14] Q. Li and C. Kang, "Insights into structures and dynamics of flavivirus proteases from nmr studies," *International journal of molecular sciences*, vol. 21, no. 7, p. 2527, 2020.

[15] G. Screaton, J. Mongkolsapaya, S. Yacoub, and C. Roberts, "New insights into the immunopathology and control of dengue virus infection," *Nature Reviews Immunology*, vol. 15, no. 12, pp. 745–759, 2015.

Estudio in silico del $C_{60}$ funcionalizado con glicina: propiedades relacionadas con la estructura electrónica, acoplamiento con la proteína NS2B-NS3 del virus del Dengue y dinámica molecular

Gracias Por Su Atención

”Nada en la vida es para ser temido, solo entendido”

Marie Curie

# Componentes de la proteína NS2B-NS3



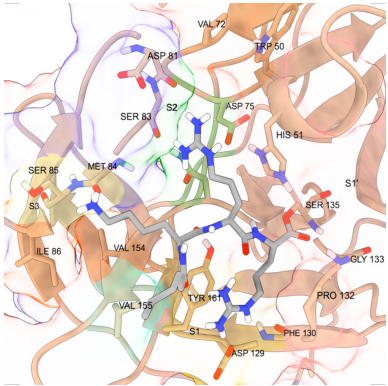



Figura 41: **Representación que muestra solo las cadenas laterales y los esqueletos de los aminoácidos relevantes de NS2B-NS3. La superficie rosa claro es de NS3 y la violeta de NS2B; S1 está resaltada en naranja claro, S2 en verde, S3 en amarillo claro, S4 en aguamarina y S1' en rosa oscuro.[13, 14].**

Tabla 13: Componentes críticos del complejo NS2B-NS3.

| Componente | Residuo | Función / Característica |
|---|---|---|
| **NS2B** | 49-95 | Porción hidrofílica esencial; evita la agregación de NS3 y activa la catálisis. |
| **Bolsillo S1** | Asp129 | Carga negativa: Atrae residuos positivos (Arg/Lys) por electrostática. |
| **Bolsillo S2** | Gly83 | Estabiliza al residuo P2 del sustrato mediante enlaces de hidrógeno. |
| **NS3** | His51, Asp75, Ser135 | **Tríada Catalítica:** Sitio central donde ocurre la reacción química de corte. |

[13] Lescar, J. et al., *Antiviral Res*, 2008.
[14] Li, Q. & Kang, C., Int. J. Mol. Sci. 2020.

# Ciclo de replicación del DENV

12 Referencias

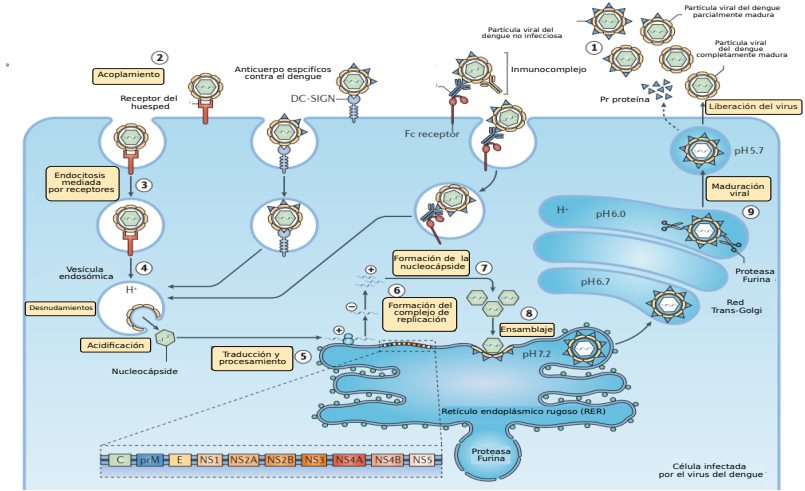



Figura 42: **Proceso de replicación del virus del dengue** [15].

# Funcionales de Intercambio y Correlación

12 Referencias

| Funcional | Características clave |
|---|---|
| B3LYP | Muy usado en química molecular, buena precisión general |
| BP86 | Ligero, sin intercambio exacto, rápido |
| HSE06 | Ideal para materiales, reduce error de largo alcance |
| M06-2X | Buenos aproximando energías de activación |
| PBEPBE | Sin parámetros empíricos, base para otros funcionales |
| PBE1PBE (PBE0) | Balance entre precisión y costo computacional |

**Conjuntos base: 6-31G, 6-311G, 6-31G(d,p), 6-311G(d,p), 6-31++G(d,p) y 6-311++G(d,p).**

# Density Functional Theory

## 12 Referencias

La teoría del funcional de la densidad (DFT) es una forma de aproximar la solución de la ecuación de Schrödinger para muchos electrones [**?**].

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{1}^{N} \sum_{s} |\psi_i(\vec{r}, s)|^2 \tag{3}$$

$$V_{ef} = V_{ext}(\vec{r}) + \int \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r'}|} + V_{xc} \tag{4}$$

$$\left[\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{ef}(a\vec{r})\right] \psi_i = \epsilon_i \psi_i \qquad (i = 1, 2, ...n) \tag{5}$$

$$E[\rho(\vec{r})] = \sum_{1}^{N} \sum_{s} \int \psi^*(\vec{r}) \left(-\tfrac{1}{2}\nabla^2\right) \psi_i(\vec{r}) d^3\vec{r} \quad + \\ \tfrac{1}{2} \int \int \frac{\rho(\vec{r_1})\rho(\vec{r_2})}{|\vec{r_1} - \vec{r_2}|} d^3\vec{r_1} d^3\vec{r_2} + \int V(\vec{r})\rho(a\vec{r}) d^3\vec{r} + E_{xc} \tag{6}$$

# Funcionales de Intercambio y Correlación

## 12 Referencias

Un funcional $F[\rho]$ es una operación que actúa sobre una función $\rho(\vec{r})$ y da como resultado un valor numérico, como la energía total, energía de intercambio-corrección, etc.

La energía electrónica en DFT es un *funcional de la densidad electrónica* misma que agrega un término de *intercambio* y *correlación* que aproxima la repulsión cuántica de los espínes de los electrones.